Aprendizado por Reforço

Robô de Armazém com Aprendizado por Reforço

Definição do MDP: Ambiente, Ações e Recompensas

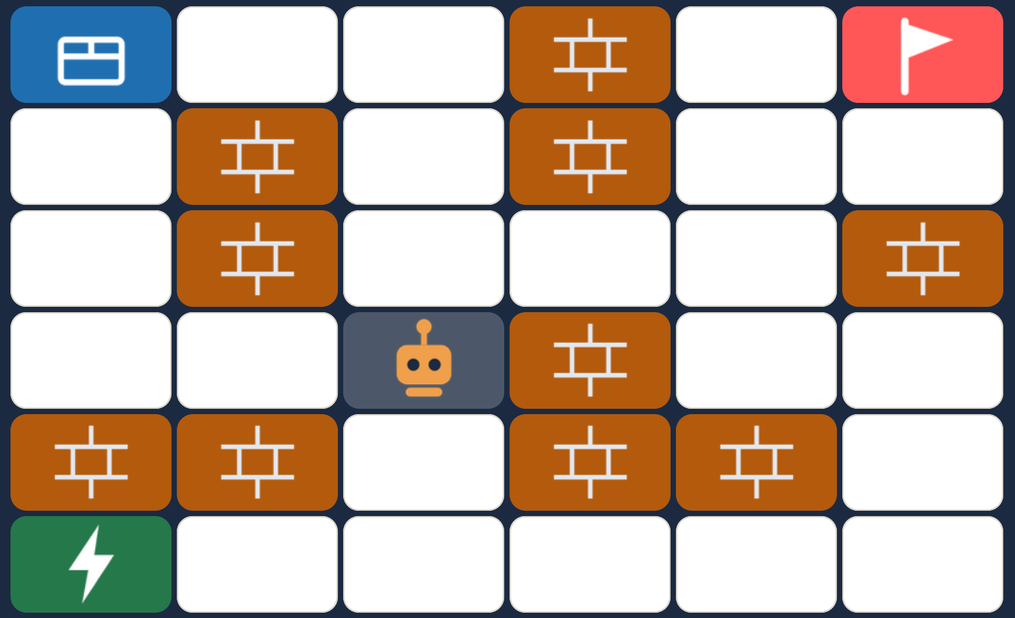
GBC063
José Eduardo Miranda
Mateus Costa Felix

Ambiente e estado

Grid 6x6 com paredes, coleta, entrega e recarga.
O robô entrega itens sem ficar sem bateria.

Posição	(x, y) no grid
Carregando item	0 ou 1
Bateria	de 0 a 25

Um total de 1872 estados.



Ações do agente

Espaço discreto com 6 ações:

Ação	Efeito
Cima, baixo, esquerda, direita	Move uma célula (bater na parede não move)
Interagir	Pega o item na coleta ou solta na entrega
Recarregar	Repõe a bateria, só na estação

Recompensas

Evento	Valor
Cada passo	−1
Entrega concluída	+20
Ação inválida	−5
Bateria chega a 0	−50 e fim do episódio

O episódio termina quando a bateria zera ou outra condição de parada a ser definida